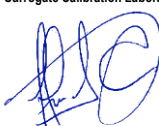


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE)		MC-7276P	Fecha de Emisión (Date of issue)	11 de junio de 2024				
Cliente (Customer)	POLIFUSION S.A		Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI). El Laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y su manual de gestión junto con sus procedimientos están basados en la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración". Metrocal SpA no asume responsabilidades por daños posteriores a la calibración ocasionados por el mal empleo de instrumentos o por intervención de personas ajenas a nuestro servicio. Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones. Los resultados de la calibración son aplicables solo al ítem calibrado e identificado en el presente certificado. Este certificado de calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso de Metrocal SpA. "The standards used in the calibration have traceability to national and/or international standards, which in turn are referred to primary standards according to the International System of Units (SI). The Calibration Laboratory has the technical competence and its manual of Management together with its procedures are based on the NCh-ISO 17025 Standard "General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories". Metrocal SpA does not assume responsibility for damages after calibration caused by the misuse of instruments or by intervention of people outside our service. The results of the calibration refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The calibration results are applicable only to the item calibrated and identified in this certificate. This calibration certificate may not be reproduced in whole or in part, except with the permission of Metrocal SpA.					
Solicitante (Applicant)	NO SOLICITADO							
Dirección (Address)	CACIQUE COLIN 2525 LAMPA SANTIAGO							
Descripción del ítem (Item Description)	MANOMETRO DIGITAL							
Marca (Brand)	BTU CONTROLS							
Modelo (Model)	C8305085							
Serie (Series)	18290710							
Código del cliente (customer code)	P 08							
Lugar de Calibración (calibration site)	Laboratorio de Calibración Metrocal SpA							
Temp. de Calibración (calibration temperature)	(17,3 ± 0,7°C							
Humedad en Calibración (Humidity in calibration)	(51,4 ± 3,3)%H.R.							
Fecha Calibración (Date of calibration)	11 de junio de 2024							
Vencimiento de Calibración (Due Cal. requested)	No Solicitado							
Método de Calibración (Calibration method)	Comparación directa con Manómetro Patrón <i>Direct comparison with Standard Pressure Gauge</i>							
Procedimiento de calibración (Calibration procedure)	MC-PT04 IPRE01 Rev1 "Calibración de Manómetros y Vacuómetros", DKD-R 6-1, 03/2014 Rev 3. Secuencia C MC-PT04 IPRE01 Rev 1 "Calibration of Pressure Gauges and Vacuum Gauges", DKD-R 6-1, 03/2014 Rev 3. Sequence C							
Trazabilidad de los Patrones utilizados en la Calibración (Traceability of the Standards used in the Calibration)								
Nombre Sistema Patrón (Pattern System Name)	Código (Code)	Marca (Brand)	Modelo (Model)	Serie (Series)	Certificado (Certificate)	Vencimiento (Tracesability)	Lab. Emisor (Issuing Lab.)	Trazabilidad (Tracesability)
MANÓMETRO DIGITAL 250 bar	PPRE-112	FANDELI ELECTRONICS	NO TIENE	123	P-23-0582	07-08-2025	CALMANREP	CALMANREP
La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura k = 2. El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%. The expanded uncertainty has been estimated by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k = 2. The value of the measurand is within the indicated range of values with a probability of 95%.								
En caso de controversia el idioma válido para este informe será el Español, según lo establecido en anexo A de la norma Chilena NCh.2451:2014. In case of controversy, the valid language for this report will be Spanish, as established in annex A of the Chilean standard NCh.2451:2014.								
Subrogante Laboratorio de Calibración Surrogate Calibration Laboratory  Luis Suárez Cabezas								

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (Calibration certificate)		MC-7276P	
Descripción del ítem (Item Description)	MANOMETRO DIGITAL	Condiciones de Calibración	
Rango de Medición (Measuring range)	0 a 250 bar	Medio de Transmisión Transmission medium	Aceite
Rango Calibrado (Calibrated Range)	0 a 250 bar	Posición de Calibración Calibration Position	Posición Vertical
Graduación/Resolución (Graduation/Resolution)	0,1 bar	Plano de Calibración Calibration plane	Planos ref. del SP y EC a misma altura

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
(CALIBRATION RESULTS)

PRESIÓN MANOMÉTRICA POSITIVA Positive Gauge Pressure									
Elemento en Calibración (EC)	Presión Leída por Patrón de Calibración (SP)			Error de Medición		Incertidumbre Expandida		Error + Incertidumbre	
Item in Calibration	Pressure read by Calibration Standard			Measurement error		Expanded uncertainty		Error + Uncertainty	
Nominal	Ascenso (Increase)	Descenso (Decrease)	Promedio (Average)	EC-SP		k=2 (95 %)		k=2 (95 %)	
bar	bar	bar	bar	bar	%E.T.	bar	%E.T.	bar	%E.T.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,161	0,064%	0,161	0,064%
25,00	24,90	24,90	24,90	0,10	0,040%	0,161	0,065%	0,261	0,105%
50,00	49,90	49,90	49,90	0,10	0,040%	0,162	0,065%	0,262	0,105%
75,00	74,80	74,85	74,82	0,18	0,070%	0,174	0,070%	0,349	0,140%
100,00	99,80	99,85	99,83	0,17	0,070%	0,177	0,071%	0,352	0,141%
125,00	124,70	124,75	124,72	0,28	0,110%	0,180	0,072%	0,455	0,182%
150,00	149,65	149,80	149,73	0,27	0,110%	0,209	0,084%	0,484	0,194%
175,00	174,65	174,65	174,65	0,35	0,140%	0,191	0,076%	0,541	0,216%
200,00	199,65	199,70	199,68	0,32	0,130%	0,202	0,081%	0,527	0,211%
225,00	224,70	224,70	224,70	0,30	0,120%	0,190	0,076%	0,490	0,196%
250,00	249,55	249,50	249,53	0,47	0,190%	0,207	0,083%	0,682	0,273%

PRESIÓN MANOMÉTRICA POSITIVA EN SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.) Positive Gauge Pressure in the International System of Units (S.I.)									
Elemento en Calibración (EC)	Presión Leída por Patrón de Calibración (SP)			Error de Medición		Incertidumbre Expandida		Error + Incertidumbre	
Item in Calibration	Pressure read by Calibration Standard			Measurement error		Expanded uncertainty		Error + Uncertainty	
Nominal	Ascenso (Increase)	Descenso (Decrease)	Promedio (Average)	EC-SP		k=2 (95 %)		k=2 (95 %)	
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	%E.T.	kPa	%E.T.	kPa	%E.T.
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000%	16,0832	0,0643%	16,0832	0,0643%
2500,000	2489,996	2489,996	2489,996	10,004	0,040%	16,1258	0,0645%	26,1301	0,1045%
5000,000	4990,001	4990,001	4990,001	9,999	0,040%	16,2470	0,0650%	26,2462	0,1050%
7500,000	7479,999	7484,999	7482,499	17,501	0,070%	17,4291	0,0697%	34,9301	0,1397%
10000,000	9980,001	9985,001	9982,501	17,499	0,070%	17,6861	0,0707%	35,1848	0,1407%
12500,000	12469,999	12474,999	12472,499	27,501	0,110%	18,0104	0,0720%	45,5118	0,1820%
15000,000	14965,001	14980,001	14972,501	27,499	0,110%	20,9404	0,0838%	48,4393	0,1938%
17500,000	17464,999	17464,999	17464,999	35,001	0,140%	19,0660	0,0763%	54,0667	0,2163%
20000,000	19965,000	19970,000	19967,500	32,500	0,130%	20,1926	0,0808%	52,6922	0,2108%
22500,000	22469,999	22469,999	22469,999	30,001	0,120%	19,0488	0,0762%	49,0499	0,1962%
25000,000	24955,014	24950,015	24952,514	47,486	0,190%	20,7083	0,0828%	68,1938	0,2728%

EC Elemento en Calibración
Item in Calibration
SP Sistema Patrón
Pattern System
K=2 Incertidumbre con factor de cobertura al 95%
Uncertainty with 95% coverage factor
ET Rango o escala máxima de Elemento en Calibración
Range or maximum scale of Element in Calibration

FIN DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
(END OF CALIBRATION CERTIFICATE)